中南大学本科生考试试卷(A 卷)

2024 ~2025 学年 第一 学期 概率论与数理统计课程

(时间：2025 年 1 月 9 日星期四 ，10 ：00—11 ：40，共计：100 分钟)

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设 A，B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（ D ）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

$P(A\bar{B})=P(A-B)=P(A)-P(AB)$

（C） $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$

（D） $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$

$P(\bar{A}B)=P(B-A)=P(B)-P(AB)$

2、设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$，则 $Y=3-2X$ 的密度函数为（ B ）.

令 $y=g(x)=3-2x$ ，$g'(x)=-2<0$

反： $x=h(y)=-\frac{y-3}{2}$

（A） $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y-3}{2})$

（B） $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y-3}{2})$

$f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot|h'(y)|$

$=f_X(-\frac{y-3}{2})\cdot|-\frac{1}{2}|$

（C） $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y+3}{2})$

（D） $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y+3}{2})$

3、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$

$X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$

$=P\{|\frac{Z}{\sqrt{2}\sigma}|<\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\}=P\{|Z|<1\}$

$=2\Phi(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma})-1$

（ A ）. 令 $Z=X-Y$，则 $Z\sim N(0,2\sigma^2)$

（A）与 μ 无关，而与 σ^2 有关 $\frac{Z}{\sqrt{2}\sigma^2}\sim N(0,1)$ （B）与 μ 有关，而与 σ^2 无关

（C）与 μ，σ^2 都有关

（D）与 μ，σ^2 都无关

4、设 X_1,X_2,X_3 为来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $S=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}=\frac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{(\frac{X_3}{\sigma})^2/1}}$

$X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)\Rightarrow\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$

服从（ B ）. $X_3\sim N(0,\sigma^2)\Rightarrow\frac{X_3}{\sigma}\sim N(0,1)\Rightarrow(\frac{X_3}{\sigma})^2\sim\chi^2(1)$

（A） $N(0,\sigma^2)$ （B） $t(1)$ （C） $\chi^2(1)$ （D） $F(1,1)$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设事件 A 与 B 相互独立，$P(A)=a$，$P(B)=0.3$，$P(\bar{A}\cup B)=0.7$，则 $a=$ $\frac{3}{7}$.

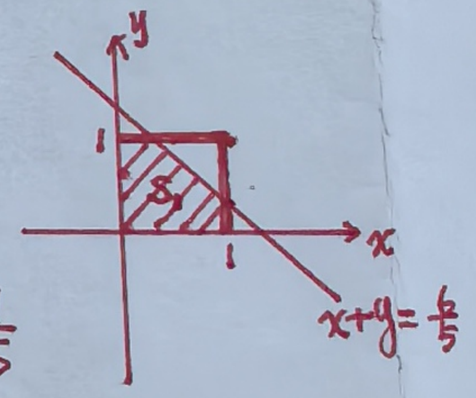
$P(\bar{A}\cup B)=P(\bar{A})+P(B)-P(\bar{A}B)=(1-P(A))+P(B)-(1-P(A))P(B)$

$=(1-a)+0.3-(1-a)\times0.3=0.7$

$\bar{A}$ 与 B 相互独立，则 $P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)=(1-P(A))P(B)$

2、一批产品共有 10 个正品和 2 个次品，从中任意抽取两次，每次抽取一个，抽出后不再放回，则第二次抽取的是次品的概率为 $\frac{1}{6}$. （全概率公式）

3、在区间（0，1）中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为 $\frac{17}{25}$.



$P(A)=\frac{S_1}{S}=\frac{1-\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}\times\frac{4}{5}}{1}=\frac{17}{25}$

4、设 X_1，X_2，…，X_n 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X}=9.5$，

若参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10.8，则 μ 的置信下限为

8.2.

若 σ^2 已知：$(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}})$

若 σ^2 未知：$(\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

无论哪种情况，都是以 $\bar{x}$ 为中心取对称区间，记为 $(\bar{x}-d,\ \underbrace{\bar{x}+d}_{10.8})$

三、（本题 14 分）

设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=Ae^{-|x|}$，　$-\infty<x<+\infty$，

（1）求系数 A 及 X 的分布函数；

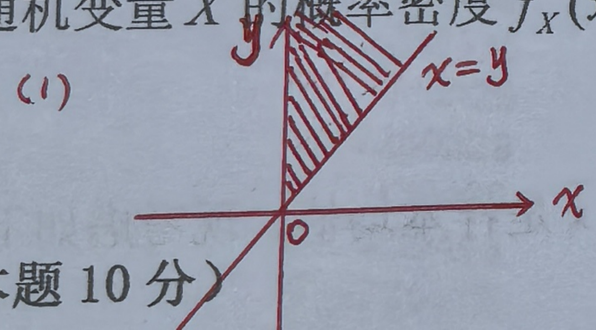
（2）求 X 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

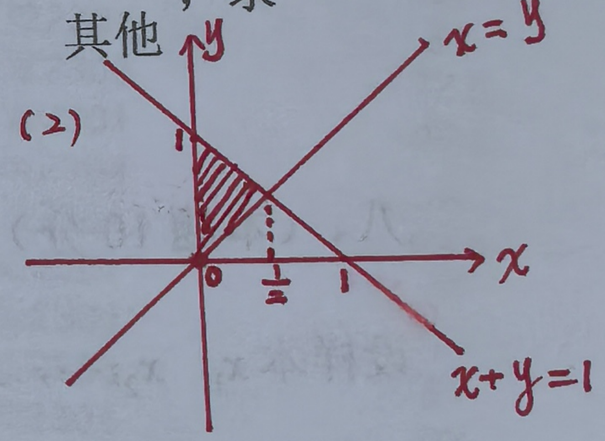
（3）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

四、（本题 10 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求

（1）随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)$；（2）$P\{X+Y\le 1\}$.





五、（本题 10 分）

2024 ~2025 学年 第一学期概率论与数理统计课程

一、选择题（每小题 4分，共 16分）DBAB

二、填空题（每小题 4分，共 16分）

1、$\frac{3}{7}$　2、$\frac{1}{6}$　3、$\frac{17}{25}$　4、8.2

三、（本题 14分）

设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=Ae^{-|x|}$，　$-\infty<x<+\infty$，

（1）求系数 A及 X 的分布函数;

（2）求 X 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$;

（3）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

解（1）（6分）

$\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0}Ae^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}Ae^{-x}dx=2A=1$，所以 $A=\frac{1}{2}$.

X 的分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{2}e^{t}dt=\frac{1}{2}e^{x}, & x<0\\ \int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}e^{t}dt+\int_{0}^{x}\frac{1}{2}e^{-t}dt=1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x\geq 0\end{cases}$

（2）**（4分）**

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{2}e^{-|x|}dx=0,$$

$$D(X)=\int_{0}^{+\infty}x^{2}e^{-x}dx=2.$$

（3）（4分）

因 $\mathrm{cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$，所以 X 与 $|X|$ 不相关.

四、（本题 10 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求

（1）随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)$；　（2）$P\{X+Y\leq 1\}$.

解（1）（5分）

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{x}^{+\infty}e^{-y}dy=e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$.

（2）（5分）

$$P\{X+Y\le 1\}=\iint\limits_{x+y\le 1} f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}e^{-y}dy=1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}.$$

五、（本题 10分）

设随机变量 X 在区间 $[2,5]$ 上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，以 Y 表示三次独立观测中观测值大于 3的次数，求

（1） Y 的分布律；（2） $P(Y\ge 2)$.

解（1）（6分）

X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$P\{X>3\}=\int_3^5\frac{1}{3}dx=\frac{2}{3}$，

$Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，Y 的分布律为 $P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}$，$(k=0,1,2,3)$.

（2）（4分） $P(Y\ge 2)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)+C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}$.

六、（本题 12 分）设总体 X 的概率密度为：$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2 是来自总体 X 的简单随机样本.

令 $T=\max\{X_1,X_2\}$，

（1）求 T 的概率密度；

（2）确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

解 （1）（6分）

总体 X 的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x^2}{\theta^2}, & 0\le x<\theta\\ 1, & x\ge\theta\end{cases}$，

从而 T 的分布函数为： $F_T(z)=[F(z)]^2=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{z^4}{\theta^4}, & 0\le z<\theta\\ 1, & z\ge\theta\end{cases}$ ，

所以 T 的概率密度为： $f_T(z)=\begin{cases}\dfrac{4z^3}{\theta^4}, & 0<z<\theta\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(3) **（6分）**

$E(T)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_T(z)dz=\int_0^{\theta}\dfrac{4z^4}{\theta^4}dz=\dfrac{4}{5}\theta$ ， 从而 $E(aT)=\dfrac{4}{5}a\theta$ ，

令 $E(aT)=\dfrac{4}{5}a\theta=\theta,\quad \Rightarrow a=\dfrac{5}{4}$，

所以 $a=\dfrac{5}{4}$ 时， aT 为 θ 的无偏估计.

七、（本题 12 分）

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ $(0<\theta<\dfrac{1}{2})$ 是未知参数，利用总体 X 的如下8个样本值

3，1，3，0，3，1，2，3

求（1） θ 的矩估计值;

（2） θ 的极大似然估计值.

解（1）（6分）

$E(X)=0\times\theta^2+1\times2\theta(1-\theta)+2\times\theta^2+3\times(1-2\theta)=3-4\theta$ ，

令 $E(X)=3-4\theta=\bar{X}$ ，

$\bar{X}=\dfrac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3)=2$，

解得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{3-\bar{X}}{4}=\dfrac{1}{4}$.

(2) **（6分）**

似然函数 $L(\theta)=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4$，

取对数　$\ln L(\theta)=\ln 4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta)$,

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\dfrac{24\theta^2-28\theta+6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}=0$,

解得 $\theta=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$ 或 $\theta=\dfrac{7+\sqrt{13}}{12}$,

因 $0<\theta<\dfrac{1}{2}$,所以 θ 极大似然估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$.

八、（本题 10分）

设样本 x_1，$x_2,\cdots$，x_n 来自正态总体 $N(\mu,1)$，$\bar{x}$ 是样本均值，现考虑如下假设检验问题

$$H_0:\mu=2 \qquad H_1:\mu=3,$$

检验由拒绝域 $W=\{\bar{x}\geq 2.6\}$ 确定.

（1）当 $n=16$ 时，求检验犯第 I 类错误的概率 α.

（2）如果要使得检验犯第 II 类错误的概率 $\beta\leq 0.01$，n 最小应取多少？

注意： 可能用到的数据

$\Phi(2.4)=0.9918$　　$\Phi(2.33)=0.99$　　$\Phi(1.96)=0.975$

解（1）（5分）

因为在 H_0 成立下，$\bar{x}\sim N(2,\dfrac{1}{6})$，由定义知，犯第 I 类错误的概率为

$$\alpha=P\{\bar{x}\geq 2.6|H_0\}=P\left\{\frac{\bar{x}-2}{1/\sqrt{16}}\geq\frac{2.6-2}{1/\sqrt{16}}\right\}$$

$$=1-\Phi(2.4)=1-0.9918=0.0082$$

（2）（5分）

因为在 H_1 成立下，$\bar{x}\sim N(3,\dfrac{1}{n})$，　若要使检验犯第 II 类错误的概率满足

$$\beta=P\{\bar{x}<2.6|H_1\}=P\left\{\frac{\bar{x}-3}{1/\sqrt{n}}<\frac{2.6-3}{1/\sqrt{n}}\right\}=\Phi(-0.4\sqrt{n})=1-\Phi(0.4\sqrt{n})\leq 0.01,$$

即 $\Phi(0.4\sqrt{n})\geq 0.99$，因 $\Phi(2.33)=0.99$，所以 $0.4\sqrt{n}\geq 2.33$，解得 $n\geq 33.93$，

因此 n 最小应取 34.